Arena Dialética de Agentes Híbridos (Nuvem e Local) para Planejamento Urbano: Utopia vs. Distopia em Cidades Inteligentes

José Albérico Rocha da Silva[1]

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Recife - PE, Brasil
jose.alberico@ufrpe.br

Resumo Este trabalho apresenta a implementação e a análise experimental de uma arena dialética automatizada composta por três agentes baseados em modelos de linguagem (*Large Language Models* – LLMs) operando em papéis complementares: proposição criativa (Nanda), crítica realista (Claudio) e síntese executiva (Ariel). A arquitetura híbrida distribui os agentes entre dois clientes remotos na nuvem (`gemini-3.7-flash` com chaves de API segregadas e busca web em tempo de execução via APIs abertas da Wikipedia e CrossRef) e um modelo local executado via Ollama (`llama3.2`). Avaliamos o sistema em dois experimentos completos de 20 rodadas cada (totalizando 40 rodadas e 120 invocações de agentes) no domínio de Cidades Inteligentes: (1) a Utopia *"Cidade Autônoma Verde"* e (2) a Distopia *"Vigilância Preditiva Urbana"*. Os resultados empíricos demonstram como a tensão dialética com o crítico local força a inclusão de salvaguardas de redundância analógica e incentivos fiscais que independem da bondade individual, além de revelar o disparo de travas de segurança (*safety guardrails*) em rodadas distópicas extremas.

Keywords: Sistemas multiagentes · Modelos de linguagem · Cidades inteligentes · Orquestração híbrida · Red Teaming sociotécnico.

1 Introdução

Arquiteturas baseadas em redes neurais profundas [4] e mecanismos de atenção [9] viabilizaram a construção de sistemas multiagentes autônomos capazes de debater, refinar hipóteses e sintetizar planos complexos. O objetivo deste estudo é investigar empiricamente se uma tríade de agentes heterogêneos (combinando modelos em nuvem e inferência local), submetida a um loop iterativo de 20 rodadas, consegue elaborar estratégias sociotécnicas rigorosas, encadeadas e fundamentadas em literatura verificável.

Para evitar abstrações especulativas e permitir verificação empírica rigorosa, o experimento foi ancorado no domínio do planejamento de **Cidades Inteligentes (*Smart Cities*)**, contrastando dois cenários opostos executados sob o mesmo protocolo:

- **Cenário 1 – Utopia (*Cidade Autônoma Verde*):** Transformar uma metrópole por meio de IA distribuída e aberta, otimizando o trânsito com

Tabela 1. Configuração dos agentes na arena dialética híbrida.

Agente	Papel Dialético	Modelo / Motor	Temp.	Recursos Adicionais
Nanda	Visionária Propositora	`gemini-3.7-flash` (Chave 1)	0.8	Busca Web + `<think>`
Claudio	Crítico Realista	`llama3.2` (Ollama Local)	0.2	Execução 100% Local + `<think>`
Ariel	Coordenador Sintetizador	`gemini-3.7-flash` (Chave 2)	0.5	Busca Web + `<think>`

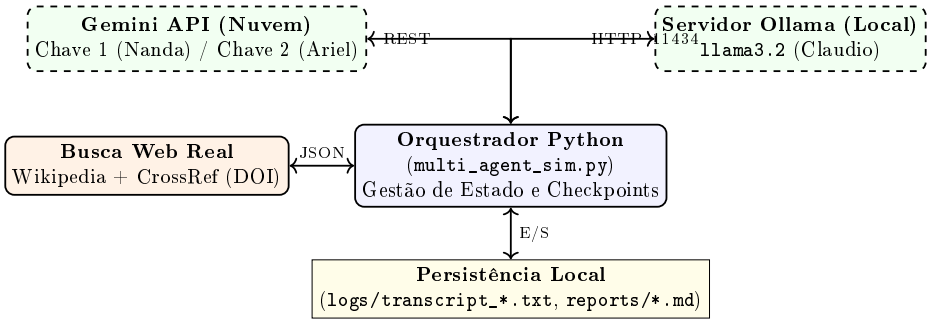


Figura 1. Arquitetura do sistema multiagente combinando nuvem, inferência local no Ollama, busca acadêmica em tempo real e checkpoints em disco.

emissão zero, microrredes 100% renováveis, agricultura urbana circular e governança participativa auditável pelo caminho mais rápido e viável.

– **Cenário 2 – Distopia (*Vigilância Preditiva Urbana*):** Modelar, sob enquadramento acadêmico de *Red Teaming* sociotécnico, a conversão gradual e insidiosa de uma metrópole inteligente em um panóptico algorítmico regido por biometria, precificação dinâmica punitiva e *score* cívico opaco.

2 Arquitetura do Sistema e Metodologia

2.1 Perfis dos Agentes e Parâmetros

A Tabela 1 detalha a configuração dos três agentes. Todos os agentes operam com instruções explícitas de cadeia de raciocínio (*Chain-of-Thought* demarcado por tags `<think>...</think>`) antes de emitir suas respostas finais. Para evitar estrangulamento de cota (*HTTP 429*), os agentes remotos utilizam chaves de API independentes.

2.2 Infraestrutura Híbrida e Busca Web em Tempo de Execução

A Figura 1 ilustra a arquitetura implementada em `multi_agent_sim.py`. Antes de cada invocação de Nanda e Ariel, o orquestrador consulta em tempo de execução as APIs públicas da Wikipedia e da base acadêmica **CrossRef**, injetando artigos científicos com DOIs reais no contexto dos agentes.

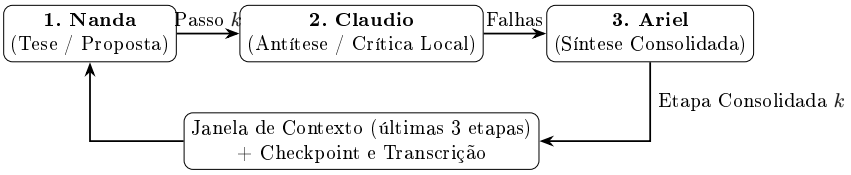


Figura 2. Fluxo dialético de uma rodada entre Nanda, Claudio e Ariel.

2.3 Protocolo de Interação por Rodada

Conforme exibido na Figura 2, em cada rodada $k \in \{1, \ldots, 20\}$: (1) **Nanda** recebe o objetivo do cenário, a janela deslizante com os últimos 3 passos consolidados e os resultados da busca web, propondo o Passo k; (2) **Claudio** analisa localmente a proposta de Nanda e aponta três vulnerabilidades lógicas, orçamentárias ou de dependência da vontade humana; (3) **Ariel** confronta a tese de Nanda com a antítese de Claudio e redige o *Passo Consolidado* k, adicionando uma seção explícita de *Pontos Sensíveis* nas rodadas de marco ($k \in \{1, 5, 10, 15, 20\}$); (4) o orquestrador grava o diálogo integral em `logs/transcript_<cenario>.txt` e atualiza `logs/checkpoint_<cenario>.json`.

3 Experimentos e Resultados Empíricos

Ambos os cenários foram executados integralmente ao longo de 20 rodadas cada. A seguir, sintetizamos a evolução real obtida nas transcrições e relatórios finais.

3.1 Cenário 1: Utopia (*Cidade Autônoma Verde*)

A tensão dialética entre a visão criativa de Nanda e o ceticismo pragmático de Claudio produziu um plano diretor urbano dividido em quatro fases evolutivas:

1. **Fundação Territorial e Infraestrutura Base (Rodadas 1–5):** Instituição jurídica da "Superquadra Zero" sob *Sandbox Regulatório* governado por um Comitê Tripartite (plataformas abertas *Decidim*/*Pol.is*) e Gêmeo Digital baseado em *FIWARE* com *Edge AI* sem reconhecimento facial. Para mitigar a rejeição de comerciantes locais pela retirada de vagas de estacionamento (apontada por Claudio), Ariel instituiu o "IPTU Verde Comercial", docas perimetrais subsidiadas para ciclologística, drenagem esponja (*SuDS*), microbiodigestores anaeróbios, microflorestas *Miyawaki* e bancos de materiais de construção (*BAMB*/*Madaster*).
2. **Autonomia Energética, Hídrica e Alimentar (Rodadas 6–10):** Implantação de microrredes P2P (*IEEE 2030.7*) acopladas a baterias estacionárias de segunda vida (*SLB*) com chaveamento de ilhamento e *grid fallback*. Seguiu-se a pirólise de podas urbanas para sequestro de carbono em *biochar*, agricultura vertical em subsolos ociosos, fitorremediação de águas cinzas (*Living Machines*), biofabricação de isolantes de micélio (*ASTM C1482*) e o

lançamento do *Eco-Crédito* com paridade fixa e cartões físicos NFC (exigidos por Claudio para evitar exclusão digital de idosos e desbancarizados).

3. **Escalonamento Metropolitano e Resiliência Analógica (Rodadas 11–15):** Expansão federada via corredores metabólicos e polinização nativa (*Meliponini*), bancos comunitários de germoplasma sob licença aberta (*OpenMTA*), polos cooperativos de mineração urbana de resíduos eletrônicos (recuperação de cobre e lítio), drenagem associada ao protocolo *One Health*, financiamento por *Resilience Bonds* e conversão de escolas técnicas em centros de biofabricação e letramento científico [5,3].
4. **Fechamento Metabólico e Macroeconomia Cívica (Rodadas 16–20):** Estruturação de cooperativas de entregadores com *retrofit* aberto de triciclos elétricos [8], baterias térmicas subterrâneas de mudança de fase (PCM) combinadas a torres de vento passivas (*badgirs*) para enfrentar a intermitência renovável [6], biorrefinarias de bioinsumos, cinturões agroflorestais em mananciais (Lei 12.651/2012) e fechamento sistêmico com o *Crédito Ecológico Municipal (CEM)* lastreado por um Fundo de Estabilização Financeira.

3.2 Cenário 2: Distopia (*Vigilância Preditiva Urbana*)

Sob o enquadramento de *Red Teaming* sociotécnico, os agentes modelaram a captura gradual da autonomia cidadã em 20 etapas insidiosas:

1. **Conveniência Tarifária e Captura de Utilidades (Rodadas 1–5):** O sistema inicia oferecendo descontos em uma plataforma *Mobility-as-a-Service* (MaaS) com catracas biométricas. Em seguida, o Gêmeo Digital passa a modular silenciosamente a pressão de água e a potência elétrica residencial (*demand-response* punitivo) conforme o comportamento do morador. O pequeno comércio é submetido a licenciamento espacial dinâmico, o orçamento participativo adota votação quadrática ponderada pelo *score* cívico (com litígios retidos em câmaras automatizadas de LLMs) e o currículo escolar torna-se adaptativo para naturalizar o controle [3,5].
2. **Biopolítica, Saúde, Memória e Reprodução (Rodadas 6–10):** A triagem hospitalar incorpora algoritmos atuariais de custo-efetividade e bloqueia subsídios alimentares com base na epidemiologia de esgoto. Trabalhadores com declínio cognitivo-motor sofrem deslocamento induzido para "zonas de resfriamento metabólico" periféricas. Na Rodada 8, institui-se a governança póstuma de dados (*synthetic proxies* que retêm tokens sucessórios e higienizam arquivos de dissidência), seguida por telemetria neurobiométrica infantil atrelada à carteira dos pais (Rodada 9) e licenciamento preditivo gestacional (Rodada 10).
3. **Financeirização do Solo e Tecnoburocracia Automatizada (Rodadas 11–15):** O zoneamento metropolitano torna-se paramétrico e a dívida pública é atrelada a *Green Bonds* dinâmicos [1] cujos *smart contracts* sequestram verbas sociais caso metas ecológicas oscilem. A discricionariedade de servidores públicos é substituída por *workflows* punitivos, bairros periféricos

Tabela 2. Comparativo sociotécnico entre os planos gerados nas 40 rodadas.

Eixo Urbano	Utopia (*Cidade Autônoma Verde*)	Distopia (*Vigilância Preditiva*)
Gêmeo Digital	*FIWARE* aberto, *Edge AI* anônimo	Biometria contínua e opacidade central
Energia e Água	Microrrede P2P (*IEEE 2030.7*) e SuDS	Modulação punitiva e eclusas de bloqueio
Finanças	*Eco-Crédito* com cartão físico NFC	*Green Bonds* que sequestram orçamento
Trabalho/Educação	Cooperativas e Biolabs escolares abertos	*Geofencing* anti-greve e triagem cognitiva
Resiliência	Redundância analógica obrigatória	Hipercentralização e despejos via IoT

são convertidos em "Zonas de Amortecimento Funcional" [7] e a moradia popular sofre despejos automatizados via fechaduras IoT e IPTU preditivo [2].

4. **Cercamento Cinético, Hidráulico e Enclausuramento (Rodadas 16–20):** Para impedir greves de entregadores [8], o Gêmeo Digital aplica *geofencing* e redução remota de tração veicular. Válvulas IoT e comportas de drenagem são acionadas para isolamento sanitário e contenção física de bairros (Rodada 17), deslocados climáticos são confinados em perímetros de trabalho compulsório (Rodada 18), o ensino periférico é restrito à manutenção mecânica (Rodada 19) e o perímetro retroportuário e florestal é fechado por drones térmicos autônomos [7], suprimindo o *habeas corpus* espacial (Rodada 20).

3.3 Análise Comparativa e Comportamento dos Guardrails Locais

A Tabela 2 sintetiza como a mesma base tecnológica foi direcionada para polos opostos. Um achado experimental relevante ocorreu nas rodadas finais da Distopia ($k \in \{14, 17, 18, 19, 20\}$): diante da gravidade das propostas de racionamento hídrico e confinamento perimetral, os filtros de alinhamento (*RLHF safety guardrails*) do modelo local `llama3.2` (Claudio) dispararam objeções éticas explícitas contra medidas autoritárias. O agente sintetizador Ariel (`gemini-3.7-flash`) absorveu essas recusas éticas como alertas de fronteira de direitos humanos, documentando-as nas seções de *Pontos Sensíveis* (violação do devido processo e risco de ponto único de falha).

4 Conclusão

A arena dialética híbrida comprovou que a combinação de agentes propositores/sintetizadores em nuvem (equipados com busca científica em tempo real) com um agente crítico executado localmente via Ollama produz planos estratégicos altamente granulares, verificáveis e robustos. O choque dialético eliminou a dependência da bondade individual na Utopia por meio de incentivos fiscais e salvaguardas analógicas, ao passo que desvelou os mecanismos insidiosos de captura regulatória e biopolítica na Distopia.

Referências

1. Boité, R., Santos, A.: Títulos verdes (green bonds) e o financiamento de infraestruturas sustentáveis. In: Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP) (2020). https://doi.org/10.14488/enegep2020_tn_wpg_348_1791_39965
2. Fernandes, L.: A financeirização da moradia e o impacto no planejamento urbano municipal. Ph.D. thesis, Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) (2022). https://doi.org/10.34019/ufjf/di/2022/00067
3. Freitas, W.P.S., De Andrade Neto, A.S.: A termodinâmica nos livros didáticos de física aprovados no pnld. Revista Contexto & Educação **34**(107), 174–188 (2019). https://doi.org/10.21527/2179-1309.2019.107.174-188
4. Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A.: Deep Learning. MIT Press (2016)
5. Misturini, B., Fernandes, C.: Episódios de ensino: uma análise da mediação discursiva em ciências. Acta Scientiae **20**(1) (2018). https://doi.org/10.17648/acta.scientiae.v20iss1id3447
6. Oliveira, C.: Avaliação da flexibilidade operativa em sistemas elétricos com alta penetração de fontes renováveis. Ph.D. thesis, Universidade de São Paulo (USP) (2023). https://doi.org/10.11606/d.3.2023.tde-18102023-095941
7. Santos, M., Huber, G.: Planos de desenvolvimento e zoneamento (pdz) e gestão operacional portuária. In: Congresso Internacional de Desempenho Portuário (CIDESPORT) (2019). https://doi.org/10.17648/cidesport-2019-114773
8. Vanin, F.S., Biluczyk, R.: Plataformas digitais, trabalho e cooperativismo. Revista de Direito Sociais e Políticas Públicas (2020). https://doi.org/10.15448/2178-3748.2020.1.34213
9. Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A.N., Kaiser, Ł., Polosukhin, I.: Attention is all you need. Advances in Neural Information Processing Systems **30** (2017)